

MAIR090109202004

广州“10·5”“大庆226”轮与 “TAN BINH 245”轮碰撞事故 调查报告

编制单位：广州南沙海事处

单位地址：广东省广州市南沙区进港大道620号

联系电话：020-84684601

单位传真：020-39911980

编制时间：2021年1月5日

简介

2020年10月5日0835时，广州HYWZGY有限公司所属的广州籍油船“大庆226”轮从广州港33LD锚地驶往广州番禺新造途中，与自广州黄埔新港码头驶往越南锦普的巴拿马籍散货船“TAN BINH 245”轮在广州港59#灯浮下游坭洲系船浮筒附近水域发生碰撞。

事故造成“大庆226”轮右舷驾驶台下方14#至25#肋位之间的船体外壳破损，范围宽约4.1米、高约4.5米；机舱进水机器水浸受损，少量舱底水流出；右舷驾驶罗经甲板栏杆部分破损变形、断裂。“TAN BINH 245”轮船艏球鼻艏水线以上部分凹陷变形和破损，右锚上方船体外板有擦痕。事故直接经济损失约810万元，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州南沙海事处成立事故调查组对事故进行调查，通过询问两轮船员、引航员、现场勘验、复印船舶证书（文书）、船员证书、调取广州VTS录像、下载“TAN BINH 245”轮VDR数据资料等途径获得证据资料。

经调查，这是一起两艘机动船在航行过程中互有过失的碰撞事故。“大庆226”轮未保持正规瞭望，未正确判断碰撞危险，避让措施不当、未履行让路义务主动避让顺航道航行的船舶；

“TAN BINH 245”轮未使用安全航速航行，对特殊情况所要求的任何戒备存在疏忽。“大庆226”轮的行为过失是事故发生的主

要原因，负事故主要责任，船长张某开是事故主要责任人；“TAN BINH 245”轮的行为过失是事故发生的次要原因，负事故次要责任，船长 NGUYEN X X 和引航员张某宁是事故的次要责任人。

目录

一、事故简况及调查情况.....	6
（一）事故简况.....	6
（二）事故调查情况.....	6
二、专业术语和标准用语标示.....	6
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	7
（一）船舶基础数据.....	7
（二）船舶情况.....	10
（三）船舶配员情况.....	12
（四）船公司情况.....	13
四、天气、海况和通航环境情况.....	15
（一）天气、海况.....	15
（二）通航环境情况.....	15
五、重要事故因素认定.....	16
（一）碰撞时间.....	16
（二）碰撞地点.....	17
（三）碰撞部位和角度.....	17
六、事故经过.....	18
（一）“大庆 226” 轮.....	18
（二）“TAN BINH 245” 轮.....	20
七、事故处理情况.....	23

八、事故损失情况.....	23
（一）“大庆 226” 轮.....	23
（二）“TAN BINH 245” 轮.....	23
九、事故原因分析.....	24
（一）“大庆 226” 轮的过失.....	24
（二）“TAN BINH 245” 轮的过失.....	25
十、调查中发现的问题.....	26
（一）“大庆 226” 轮.....	26
（二）“TAN BINH 245” 轮.....	26
十一、责任认定.....	27
（一）两轮的不安全行为.....	27
（二）责任认定.....	28
十二、事故处理建议.....	28
十三、安全管理建议.....	28
（一）广州 HYWZGY 有限公司.....	28
（二）TAN BINH CO. LTD.	29
（三）某引航管理机构.....	29

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2020年10月5日0835时，广州HYWZGY有限公司所属的广州籍油船“大庆226”轮从广州港33LD锚地驶往广州番禺新造途中，与自广州黄埔新港码头驶往越南锦普的巴拿马籍散货船“TAN BINH 245”轮在广州港59#灯浮下游坭洲系船浮筒附近水域发生碰撞。事故造成“大庆226”轮右舷驾驶台下方14#至25#肋位之间的船体外壳破损，范围宽约4.1米、高约4.5米；机舱进水机器水浸受损，少量舱底污水流出；右舷驾驶罗经甲板栏杆部分破损变形、断裂。“TAN BINH 245”轮船艏球鼻艏水线以上部分凹陷变形和破损，右锚上方船体外板有擦痕。事故直接经济损失约810万元，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，广州南沙海事处成立了事故调查组对事故进行调查，通过询问两轮船员、引航员、现场勘验、复印船舶证书（文书）、船员证书、调取广州VTS录像、下载“TAN BINH 245”轮VDR数据资料等途径获得相关证据材料。

二、专业术语和标准用语标示

VDR: VOYAGE DATA RECORDER 的缩写，即航行数据记录仪；

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE 的缩写，即符合证明；

SMC: SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE 的缩写，即安全管

理证书；

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 的缩写，即船舶自动识别系统；

ARPA: AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID 的缩写，即自动雷达标绘仪；

ISM 规则: INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT 的缩写，即《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》；

NSM 规则: NATIONAL SAFETY MANAGEMENT 的缩写，即《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》；

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 的缩写，即甚甚高频无线电话；

VTs: VESSEL TRAFFIC SERVICE 的缩写，即船舶交通管理系统；

IBS: ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING 的缩写，即巴拿马易氏船级社；

PSC: PORT STATE CONTROL 的缩写，即港口国监督检查。

三、事故船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

1. “大庆 226” 轮

船名	大庆 226
国籍	中国
船籍港	广州

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船舶种类	油船
船舶识别号	CN20105102795
船体材料	钢质
总吨	1967
净吨	1102
总长	78.38 米
船宽	15.00 米
型深	6.10 米
主机类型、功	内燃机、1392 千瓦
船舶建成日期	2012 年 4 月 20 日
检验单位	中国船级社广州分社
船舶建造厂	广州市顺海船舶制造实业有限公司
船舶所有人	广州 HYWZGY 有限公司
船舶经营人	广州 HYWZGY 有限公司



图 1：“大庆 226”轮碰撞后图片

2. “TAN BINH 245” 轮

船名	TAN BINH 245
国籍	巴拿马
船籍港	巴拿马
船舶种类	散货船
呼号	3FFL2
IMO 编号	9283837
船体材料	钢质
总吨	16954
净吨	10134
总长	169.26 米

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船宽	27.20 米
型深	13.60 米
主机类型、功率	内燃机、5850 千瓦
船舶建成日期	2004 年 2 月 6 日
检验单位	法国船级社
船舶建造厂	IMABARI SHIP BUILDING CO.LTD.
船舶所有人	TAN BINH CO.，LTD.
船舶经营人	TAN BINH CO.，LTD.



图 2：“TAN BINH 245”轮碰撞后图片

（二）船舶情况

1. “大庆 226” 轮

（1）船舶检验情况

该轮事故前最近一次船舶检验是 2020 年 2 月 4 日在中国广州进行的中间检验，其海上货船适航证书有效期至 2022 年 4 月 19 日。经核查，事故发生时该轮检验证书齐全有效。

（2）船舶安全检查情况

该轮事故前最近一次船舶安全检查是 2019 年 9 月 12 日由广州南沙海事处开展的，共查出 6 项缺陷。经核查，本次安全检查所列缺陷与事故无因果关系。

（3）船舶载货情况

该轮事故航次从广州沙角 33LD 锚地开出，计划前往番禺新造，开航时货油舱载有 150 吨柴油和 400 吨燃料油，船舶吃水艏 3.00 米/艉 3.20 米。

2. “TAN BINH 245” 轮

（1）船舶检验情况

该轮事故前最近一次船舶检验于 2020 年 2 月 24 日在越南进行的年度检验，其货船无线电安全证书、货船构造安全证书、货船设备安全证书、国际防止油污污染证书有效期至 2024 年 2 月 5 日。经核查，事故发生时该轮各法定证书齐全有效。

（2）船舶安全检查情况

该轮事故前最近一次 PSC 检查于 2020 年 5 月 13 日在孟加拉国库尔纳港进行，检查未发现缺陷。

（3）船舶载货情况

事故航次该轮从广州黄埔新港码头空载开出，计划前往越南锦普，开航吃水艏 3.10 米/艉 5.90 米。

（三）船舶配员情况

1. “大庆 226” 轮

本航次配备船员 12 名，全部持有有效合格的船员证书，满足该轮最低安全配员要求。事发时船长张某开、水手黄某某在驾驶台值班。

船长张某开，男，1958 年 X 月 X 日出生，初中学历，持有广州海事局于 2015 年 12 月 16 日签发的 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书（仅适用于中国沿海航区，不适用于客船），证书编号：略，有效期至 2020 年 12 月 16 日。张某开自称于 1997 年开始任职船长，在珠江口水域驾驶船舶多年，并熟悉事发地附近水域，2020 年 9 月 11 日首次被聘请到“大庆 226”轮担任船长职务，事发时负责指挥驾驶船舶。

水手黄某某，男，1981 年 X 月 X 日出生，初中学历，持有广州海事局于 2016 年 5 月 9 日签发的 500 总吨及以上船舶高级值班水手证书（仅适用于中国沿海航区），证书编号：略，有效期至 2046 年 6 月 24 日。自称于 2006 年开始任水手，事发时负责操舵。

2. “TAN BINH 245” 轮

本航次配备船员 22 名，其中有越南籍船员 16 人、印度籍船员 6 人，全部持有有效的船员证书，满足该轮最低安全配员要求。

事发时船长、引航员、三副、一名值班水手在驾驶台值班。

船长 NGUYEN X X，男，越南籍，1980 年 X 月 X 日出生，持有越南主管机关签发的船长适任证书，证书编号：略，有效期至 2024 年 10 月 16 日，于 2020 年 2 月 20 日到“TAN BINH 245”轮任职船长，事发时与引航员指挥驾驶船舶。

引航员张某宁，男，1968 年 X 月 X 日出生，1992 年毕业于大连海事大学船舶驾驶专业，在中海集团所属船舶历任甲板实习生、三副、二副、大副、船长（2000 年 5 月至 2008 年 8 月在海船任职船长）。从 2009 年 1 月始在某引航站工作，现任海港一级引航员，持有广州海事局于 2020 年 5 月 18 日签发的广州港及附近水域无限制海港引航员一级适任证书，证书编号：略，有效期至 2025 年 5 月 18 日，事发时在驾驶台负责引航作业。

三副 HOANG X X，男，越南籍，1989 年 X 月 X 日出生，持有越南主管机关签发的三副适任证书，证书编号：略，有效期至 2021 年 5 月 13 日，2019 年 9 月 21 日到“TAN BINH 245”轮任职三副，事发时在驾驶台负责车钟操纵、船舶定位和瞭望。

水手 CHAKKANATTUTTUPARAMBIL X X，男，印度籍，1999 年 X 月 X 日出生，持印度主管机关签发的值班水手适任证书，事发时在驾驶台负责操舵。

（四）船公司情况

1. “大庆 226”轮

“大庆 226”轮船舶所有人及经营人均为广州 HYWZGY 有限

公司，该公司成立于 1991 年 11 月 12 日，是 ZSHZH 船舶燃料供应有限公司广州燃料分公司下属的具备独立法人主体资格的一级专业子公司，经营范围为国内沿海及珠江三角洲成品油船运输和港口加油作业。

2003 年 6 月 15 日公司建立并运行安全管理体系，2004 年 4 月 10 日初次审核后取得符合证明，安全管理体系文件曾于 2004 年 8 月、2008 年 6 月改版修订。目前运行的是 2008 年 6 月修订改版的安全管理体系，广州海事局于 2019 年 3 月 13 日对该体系审核后签发了符合证明，该体系适用船舶种类为油船，并于 2020 年 6 月 22 日进行了年度审核，有效期至 2024 年 4 月 9 日。

“大庆 226”轮是广州 HYWZGY 有限公司拥有并管理的唯一船舶，该船于 2018 年 7 月 16 日由中国船级社审核签发了安全管理证书，2020 年 9 月 11 日进行过中间审核，证书有效期至 2023 年 2 月 27 日。

2. “TAN BINH 245”轮

“TAN BINH 245”轮船舶所有人和经营人均为 TAN BINH CO., LTD.。该公司按 ISM 规则建立和运行安全管理体系，IBS 签发了有效期至 2022 年 9 月 7 日的 DOC 证书，2020 年 8 月 25 日进行了年度审核。

IBS 于 2018 年 11 月 16 日给该轮签发了 SMC 证书，有效期至 2023 年 10 月 2 日。

四、天气、海况和通航环境情况

（一）天气、海况

“大庆 226”轮船长陈述，事发时天晴，东北风 2-3 级，能见度 5-6 海里，退潮。

“TAN BINH 245”轮引航员陈述，事发时阴天，东北风 3-4 级，能见度大于 5 海里，轻浪，退潮。

“TAN BINH 245”轮船长陈述，事发时阴天，东北风 4 级，退潮。

2020 年潮汐表显示，海沁潮位站 10 月 5 日 0222 时高潮 279 厘米，0949 时低潮 82 厘米。事故发生时间是 0835 时，处于退潮期间。

综合南沙气象台 10 月 4 日 1633 时发布天气预报，本报告认定事发水域天气阴天，东北风 2-4 级，能见度良好，轻浪，退潮。

（二）通航环境情况

事发水域地处广州港第二横越区，可航水域宽度有限。

“大庆 226”轮船长陈述，事发前后附近水域船舶不多，不影响正常航行。

“TAN BINH 245”轮引航员陈述，事发前后有个别小船穿越航道，总体上对正常航行影响不大。

10 月 5 日 0832 时，“TAN BINH 245”轮和“大庆 226”轮两船相距约 1.3 海里时，沿主航道进、出口航行船舶只有“TAN BINH 245”轮和“大庆 226”轮，此时已安全横越过主航道的“粤

韶关货 2936”轮和小船推荐航道内进口航行的两艘小型船舶动态清晰，不影响正常航行。



图 3：0832 时广州 VTS 截图

五、重要事故因素认定

（一）碰撞时间

“大庆 226”轮船长陈述，事故发生的时间为 0835 时。

“TAN BINH 245”轮引航员、船长陈述，碰撞时间为 0835 时。

“TAN BINH 245”轮 VDR 雷达回波显示两船碰撞时间为 0834 时 55 秒时。

广州 VTS 录像显示两轮雷达回波重叠时间为 0835 时 12 秒。

综上，认定碰撞时间为 2020 年 10 月 5 日 0835 时左右。

（二）碰撞地点

“大庆 226”轮提交的碰撞地点为：22° 52′ .536N/113° 33′ .944E。

“TAN BINH 245”轮提交的碰撞地点为：22° 52′ .500N/113° 33′ .980E。

广州 VTS 录像显示两船雷达回波重叠时，“大庆 226”轮 GPS 船位：22° 52′ .551N/113° 33′ .990E，“TAN BINH 245”轮 GPS 船位：22° 52′ .616N/113° 34′ .039E。

“TAN BINH 245”轮 VDR 显示两船雷达回波重叠时，该轮 GPS 船位：22° 52′ .613N/113° 34′ .038E。

各船 GPS 天线布置部位不同，但“大庆 226”轮 GPS 天线位置最接近实际碰撞位置，本报告采用碰撞发生时“大庆 226”轮的 GPS 船位为碰撞地点，即 22° 52′ .551N/113° 33′ .990E。

（三）碰撞部位和角度

根据两船船员和引航员陈述，结合现场调查勘验，认定“大庆 226”轮的碰撞部位是右舷位于驾驶台下方的机舱部位船体外壳，“TAN BINH 245”轮的碰撞部位是球鼻艏。

“TAN BINH 245”轮引航员陈述碰撞角度约 53°；广州 VTS 录像显示两船雷达回波重叠时，“大庆 226”轮船艏向 350°，

“TAN BINH 245”轮 VDR 船艏向 228°，对照两船提交的碰撞示意图以及现场破损勘验，认定两船碰撞角度为 58°。

六、事故经过

本事故经过是根据两轮船员、引航员询问笔录、回放“TAN BINH 245”轮 VDR、广州 VTS 录像等资料，经综合分析得出。

（一）“大庆 226”轮

2020 年 10 月 5 日约 0640 时，该轮从广州港 33LD 锚地起锚计划驶往广州番禺新造，开航时船舶吃水艏 3.00 米/艉 3.20 米。

起锚后，由船长张某开指挥、水手莫某某操舵驾驶船舶进港。驾驶台两台 VHF 值守于规定频道，并开启一台雷达（有 ARPA 功能）、一台 AIS、一台电子海图系统。

约 0745 时，该轮行驶在广州港 54#灯浮上游附近水域，航向 326°，航速 7.7 节，水手黄某某到驾驶台接替莫某某操舵。

船长称过虎门大桥前二副杨某某到驾驶台接替自己指挥船舶，自己离开驾驶台去用早餐，过广州港 57#灯浮时回到驾驶台继续指挥船舶。

约 0824 时，航向 245°，航速 7.8 节，进入广州港第二横越区内，沿主航道右侧行驶。

约 0830 时，过广州港 58#灯浮，航向 350°，航速 7.7 节。船长称此时首次视觉发现“TAN BINH 245”轮在本船右舷，判断认为两船可以从各自右舷安全通过，计划在横越区内向西穿越主航道进入小船推荐航道与主航道之间的水域进口航行，于是令水手操舵将广州港 59#灯浮置于右舷。此时，与“TAN BINH 245”轮 AIS 距离约 1.6 海里。（两船 AIS 距离是指两船驾驶台 AIS 天

线之间的水平距离，下同。)

约 0831 时，沿主航道右侧行驶，航向 353° ，航速 7.7 节。此时，与“TAN BINH 245”轮 AIS 距离约 1.3 海里。

约 0832 时，该轮航向 354° ，航速 7.7 节，在主航道内右侧行驶航行。此时，两船 AIS 距离约 1 海里。

约 0833 时，该轮航向 354° ，航速 7.7 节，在主航道中间行驶，此时收到“TAN BINH 245”轮在 VHF08 频道呼叫询问两船该如何会遇通过，对此，该轮船长回复“26 收到”并答复“红灯过嘛”，“TAN BINH 245”轮接着呼叫要求其赶紧向右转向，该轮船长对此未予以回复。此时，两船 AIS 距离约 0.8 海里。

0833 时 25 秒，“TAN BINH 245”轮在 VHF08 频道指责该轮为何还不向右转向，该轮船长还是未予以回复。

0833 时 45 秒，该轮船长突然在 VHF08 频道喊“绿灯过，绿灯过，你怎么走外边了”。此时，两船 AIS 距离约 0.5 海里。

0834 时，该轮航向 354° ，航速 7.7 节，在主航道内左侧行驶，该轮船长多次在 VHF08 频道大喊“绿灯过，绿灯过”，“TAN BINH 245”轮对此回复“绿灯过不去，你赶紧拿右”。此时，两船 AIS 距离约 600 米。

0835 时，该轮大幅度左转，但终因与“TAN BINH 245”轮距离太近，碰撞还是不可避免的发生。碰撞时该轮航向 350° ，航速 7.5 节。

（二）“TAN BINH 245”轮

2020年10月5日约0720时，该轮空载离开广州黄埔新港码头，计划驶往越南锦普，船舶吃水艏3.10米/艉5.90米。船长、引航员、三副和一名值班水手在驾驶台值班。开航时驾驶台两台VHF值守在规定频道，开启两台雷达（均有ARPA功能）、两台电子海图系统、一台GPS、一台AIS和一台测深仪，船首备了双锚。

0829时，该轮航向 185° ，航速10.2节，在南沙大桥上游坭洲航道内沿主航道右侧行驶。船长称第一次通过雷达和视觉观察到“大庆226”轮距离本船1.7海里（实际真方位 180° ，距离2.1海里），真方位 190° ，但未对“大庆226”轮进行雷达标绘（“TAN BINH 245”轮VDR影像回放也未见雷达标绘图标）。

0829时40秒，该轮航向 188° ，航速10.3节，引航员下令“航向 190° ”，操舵水手回复“ 190° ”但事实上却操了反舵。

约0830时，该轮航向 187° ，航速10.3节，引航员称第一次用视觉和AIS发现“大庆226”轮在虎门港集装箱码头PSA6泊位对开水域航行，此时两船AIS距离约1.6海里，“大庆226”轮的真方位 184° ，之后一直特别关注其动态。

0830时10秒，该轮航向 184° ，航速10.2节，引航员发现操舵水手错误执行操舵指令，遂再次下达“航向 190° ”指令予以纠正。

0831时，该轮航向 187° ，航速10.1节时，引航员下令“航

向 192° ”，此时两船 AIS 距离约 1.3 海里，“大庆 226”轮的真方位 185°，与前几分钟几无变化。

0832 时，该轮航向 191°，航速 10.1 节。此时两船 AIS 距离约 1 海里。“大庆 226”轮的真方位 186°。

0833 时，该轮航向 192°，航速 10.3 节，已过南沙大桥，沿主航道右侧航行。引航员发现“大庆 226”轮过了主航道习惯转向点后没有向右转向，判断与其有碰撞危险，于是鸣放汽笛警告，接着在 VHF08 频道呼叫“大庆 226”询问对方怎么通过，得到“大庆 226”轮回复“26 收到”并答复“红灯过嘛”后，引航员要求“大庆 226”轮赶紧向右转向，但“大庆 226”轮对此未予回复。此时两船 AIS 距离约 0.8 海里，“大庆 226”轮在“TAN BINH 245”轮左前方，真方位 187°。

0833 时 25 秒，该轮航向 192°，航速 10.4 节。引航员先下令右舵 10°，再次通过 VHF08 频道呼叫“大庆 226”。得到“大庆 226”轮回应后，引航员诘问对方“红灯过你是怎么走的”，见“大庆 226”对此未予回复，于是继续鸣放汽笛警告。

0833 时 45 秒，该轮正在向右转向时，“大庆 226”轮突兀的在 VHF08 频道呼叫“绿灯过绿灯过，你怎么走外边了？”。此时，两船 AIS 距离已逼近到 0.5 海里。

0834 时，该轮航向 200°，航速 10.4 节，引航员下令右舵 20°，紧跟着在 VHF08 频道呼喊“拿右啊大庆 226”，与此同时“大庆 226”轮对应呼喊“绿灯过，绿灯过”，引航员回复“绿

灯过不去，你赶紧拿右”。此时，两船 AIS 距离已逼近到 600 米。

0834 时 30 秒，航向 211° ，航速 10.4 节，引航员下令将主机从前进三降至前进二，接着降至前进一，之后在 VHF08 频道多次呼叫“大庆 226”轮，见对方无回应，于是下令右满舵避让。此时，两船 AIS 距离已逼近到 400 米。

0835 时，该轮船首与“大庆 226”轮右舷机舱部位发生碰撞，碰撞时该轮船艏向 228° ，航速 9.7 节，主机车钟在前进一位置。

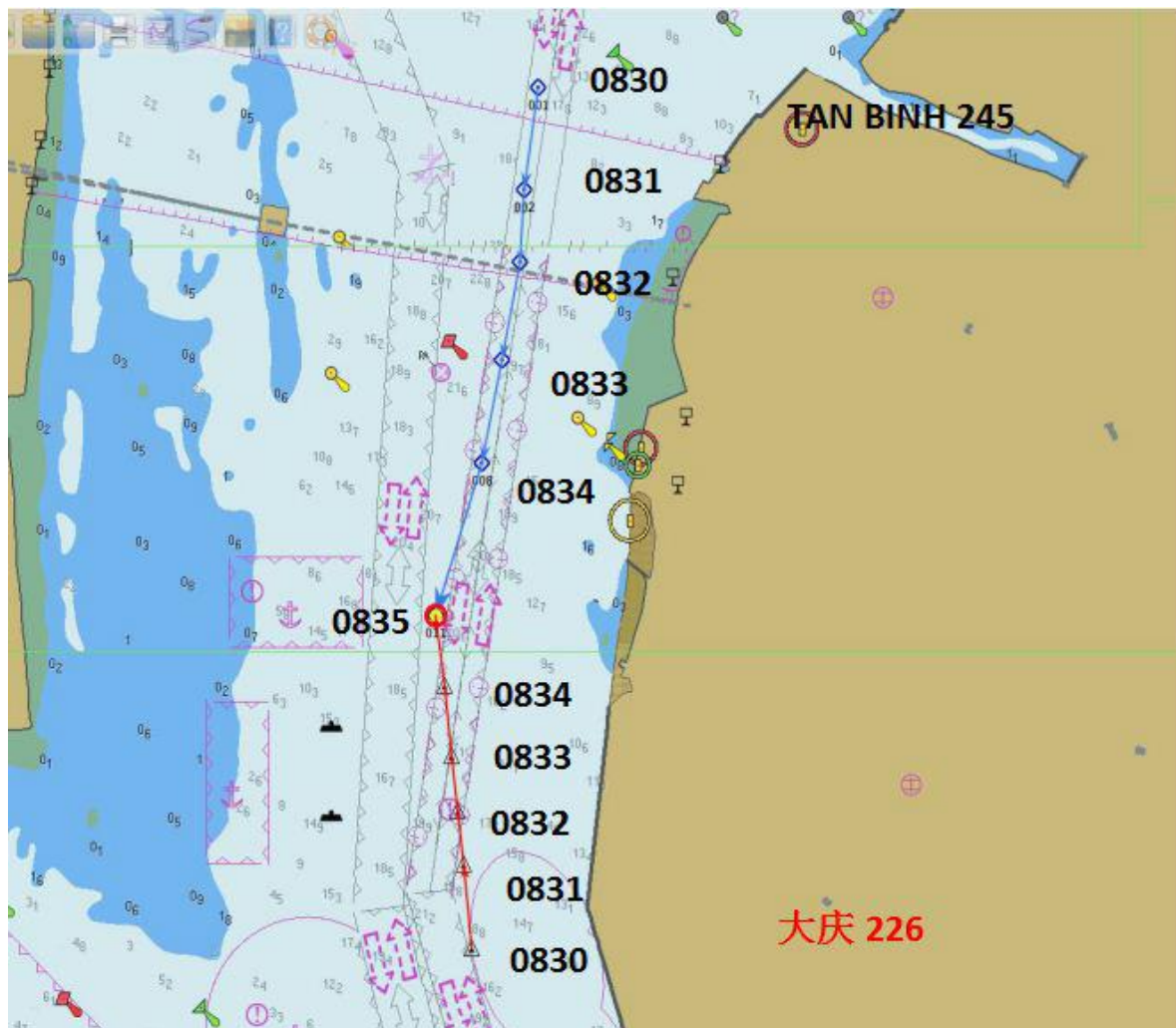


图 4： 碰撞事故示意图

七、事故处理情况

广州南沙海事处接报险情后立即派出“海巡 09118”前往应急处置。一是通过 VHF08 频道播发航行警告，提醒过往船舶加强了望和谨慎驾驶，维护水上交通秩序；二是协调救捞船、清污船、拖轮等应急资源投放到应急处置行动。

10 月 5 日中午“大庆 226”轮被拖带至坭洲头浅水区，采取临时堵漏措施后于 7 日上午被安全拖带至广州黄埔菠萝庙船厂等待修理。

事故发生后，“TAN BINH 245”轮经批准驶往南沙大桥上游的 75NZ 锚地抛锚。

八、事故损失情况

（一）“大庆 226”轮

右舷驾驶台下方 14#至 25#肋位之间的机舱部位破损范围宽约 4.1 米、高约 4.5 米，机舱进水机器水浸受损，少量舱底水流出；右舷罗经甲板栏杆部分破损变形、断裂，修船费用约人民币 500 万元，应急费用（包括拖带救助费、防污清污费等）约人民币 180 万元，直接经济损失共计约人民币 680 万元。

（二）“TAN BINH 245”轮

球鼻艏水线以上局部凹陷变形破损，右锚上方附近船体外板有擦痕，直接经济损失约人民币 130 万。

综上，本事故直接经济损失约人民币 810 万元。

九、事故原因分析

事故发生在广州港第二横越区内，事故原因分析依据《广东海事局辖区船舶安全航行规定》和《1972 年国际海上避碰规则》。

事发前，“大庆 226”轮沿主航道进口航行，错过了小船推荐航路转向点后，在没有观察周围环境前，意图横越主航道，既没有戒备沿主航道航行的船舶，也没有采取鸣放声号大角度横越的措施，随意向左转向横越主航道，引发了与出口船“TAN BINH 245”轮之间的紧急碰撞危险，最终导致了碰撞事故发生。

“TAN BINH 245”轮发现对方船后，过度依赖使用 VHF 来协调避让，而没有采取及早减速控制船位以便有更充分的时间来判断局面和采取避让行动的措施；对横越区内小船横越的特殊情况戒备不充分，在碰撞不可避免的情况下，没有及早倒车或抛下双锚把船停住等最有助于避免碰撞的行动。

（一）“大庆 226”轮的过失

1. 疏忽瞭望

0830 时首次视觉发现“TAN BINH 245”轮在本船右舷，自信以为可以右舷安全通过，3 分钟后，又随口答应来船左舷通过，稍后又要求来船右舷通过。随着来船逐渐接近，在未对来船进行系统观察判断清楚局面和碰撞危险的情况下向左转向，最终导致事故发生。

2. 横越措施不当

横越航道前，没有注意观察周围环境，鸣放相应声号，并以

大角度横越。小角度横越，驶离航道持续时间长，妨碍了顺航道正常航行的船舶通行。

3. 未履行让路义务，主动避让顺航道航行的船舶

根据《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第四十一条规定，该轮作为让路船，横越主航道，未履行让路义务，主动避让顺航道航行的“TAN BINH 245”轮。

（二）“TAN BINH 245”轮的过失

1. 未使用安全航速航行

该轮在发现“大庆 226”轮后航速一直保持在 10 节以上，在碰撞局面不明朗时，未及时减速，以便留下更多时间来判断局面和采取措施。碰撞前半分钟左右才将主机车钟从前进三降至前进一，但无法在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，碰撞时航速仍有 9.7 节，没有使用安全航速航行。

2. 对特殊情况所要求的任何戒备存在疏忽

在横越区内航行，对小船横越航道的戒备存在疏忽。一是过度依赖使用 VHF 来协调避让，而没有采取及早减速控制船位以便有更充分的时间来判断局面和采取避让行动的措施；二是对横越区内小船横越的特殊情况戒备不充分，在碰撞不可避免的情况下，没有及早倒车或抛下双锚把船停住等最有助于避免碰撞的行动。

十、调查中发现的问题

（一）“大庆 226”轮

广州 HYWZGY 有限公司对船员的聘用评估及岗位培训有瑕疵，对新任船员岗前培训的考核试题中仍使用已失效的《珠江口水域船舶安全航行规定》部分内容，以致无法保证船员掌握最新的地方特殊航行规定，达不到理想的培训效果。

“大庆 226”轮是目前公司拥有并管理的唯一船舶，从事港作加油作业。船长张某开于 2020 年 9 月 11 日被公司聘用后到“大庆 226”轮担任船长职务，对事发地附近水域的通航环境特点并不熟悉，也未了解和掌握《广东海事局辖区船舶安全航行规定》相关要求和要领。

（二）“TAN BINH 245”轮

该轮驾驶台资源管理方面存在问题。一是舵工错误执行舵令，船长和值班驾驶员均没有对值班水手执行转向命令的情况进行监督，没有及时发现水手的错误操舵行为，驾驶台班组的有效运行存在瑕疵；二是，在调查过程中，发现因语言因素，该轮船员与引航员除在引航前交换航路计划和船舶信息外，航行期间很少进行交流，在与“大庆 226”轮协调避让过程中，引航员自认为其操作避让意图清晰，没有与驾驶台其他成员进行过多沟通，船长也没有及时提醒引航员控制航速，驾驶台成员之间的有效沟通方面存在不足。

十一、责任认定

（一）两轮的不安全行为

1. “大庆 226” 轮

（1）从 0830 时首次视觉发现 “TAN BINH 245” 轮在本船右舷，至碰撞事故发生，未对来船进行系统观察判断清楚局面和碰撞危险，存在疏忽瞭望的行为，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）横越航道前，没有注意周围环境，鸣放相应声号；以小角度横越，妨碍了顺航道正常航行的船舶通行，未履行让路船义务。违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第四十一条（横越）第一、第二和第三款的规定。

2. “TAN BINH 245” 轮

（1）该轮在发现 “大庆 226” 轮后航速一直保持在 10 节以上，在碰撞局面不明朗时，未及时减速，以便留下更多时间来判断局面和采取措施。碰撞前半分钟左右才将主机车钟从前进三降至前进一，但无法在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，碰撞时航速仍有 9.7 节，没有使用安全航速航行，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条、第八条第五款的规定。

（2）在横越区内航行，对小船横越航道的戒备存在疏忽。过度依赖使用 VHF 来协调避让，而没有采取及早减速控制船位以便留有更充分的时间来判断局面和采取避让行动的措施；在碰撞不可避免的情况下，没有及早倒车或抛下双锚把船停住等最有助

于避免碰撞的行动，背离了海员通常做法。

（二）责任认定

1. 事故中，“大庆 226”轮未保持正规瞭望，未履行让路船义务，横越措施不当，负事故主要责任，船长张某开是事故主要责任人。

2. 事故中，“TAN BINH 245”轮未使用安全航速，对特殊情况所要求的任何戒备存在疏忽，负事故次要责任，船长 NGUYEN X X 和引航员张某宁是事故的次要责任人。

十二、事故处理建议

（一）“大庆 226”轮不遵守《1972 年国际海上避碰规则》，造成一般等级水上交通事故，建议予以行政处罚。

（二）“TAN BINH 245”轮不遵守《1972 年国际海上避碰规则》，造成一般等级水上交通事故，建议予以行政处罚。

十三、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）广州 HYWZGY 有限公司

1. “大庆 226”轮是目前广州 HYWZGY 有限公司拥有并管理的唯一船舶，从事港作加油作业。

港作加油作业存在不定时不定点作业特点，船舶驾驶人员应熟悉船舶活动水域并具有比较高超的船舶操作技能才能胜任这项工作。

调查发现，船长张某开于 2020 年 9 月 11 日被公司聘用后到“大庆 226”轮担任职船长职务，对事发地附近水域的通航环境特点并不熟悉，也未了解和掌握《广东海事局辖区船舶安全航行规定》相关要求和要领。

建议公司加强对驾驶员特别是船长的适任评估和岗位培训。

2. 公司海务部门对船员管理显然不到位，岗前培训的测试题仍使用改版前《珠江口水域船舶安全航行规定》的内容，船员上岗前未能从培训中获取已及时更新的安全航行方面规定的信息。

建议公司海务部门加强自身建设，切实履行好安全体系的部门职能，保证安全管理体系有效运行。

（二）TAN BINH CO. LTD.

建议公司加强对船员驾驶台资源管理方面的培训，使船员认识到优秀驾驶台组织的作用，船长或高级船员应及时有效监督舵工等其他班组成员对命令的执行情况，确保所有决定和命令得到正确执行，从而消除由于个人失误而可能造成灾难性局面的危险性；使船员认识到驾驶台成员之间保持足够有效沟通的重要性，船舶航行时，在驾驶台的值班人员分工不同，在履行各自职责的同时，及时报告、反馈所掌握的航行安全信息，保持与其他人员的沟通，及时纠正成员之间不合理的行为，确保全部成员相互配合，并能及早对局面做出判断而采取有效避让措施。

（三）某引航管理机构

建议某引航管理机构加强对引航员的安全教育和管理，提高

引航员航行安全意识和遵守国际避碰规则的意识，在港内保持安全航速航行，以留有充分时间保证当出现紧急意外情况时，能有足够的余地采取最有助于避碰的行动。另外，引航员应深刻把握国内中小型船舶在港内航行的特点和规律，在通过甚高频与他船协调避让后应时刻对可能出现的特殊情况和局面保持足够的戒备，谨慎驾驶船舶。

附件 1:

调查所获取的证据材料

略

附件 2:

事故调查组成员

略